

GRÃO & BITS FAST-TRACK

01

Plano integrado de reestruturação do negócio

William Xavier da Costa · RA 20260451

Prof. Luciano Santos Tamanqueira · Rio de Janeiro · 2026

CONSULTORIA

Crescer sem estrutura criou um colapso operacional

A demanda aumentou antes que processos, tecnologia e papéis estivessem prontos para escalar.

- | | | |
|----|-----------|--|
| 01 | PROCESSOS | Fluxos de pedido, estoque e atendimento sem regras claras. |
| 02 | REDE | Wi-Fi instável, senha padrão e clientes na mesma rede da operação. |
| 03 | DADOS | Planilhas improvisadas, baixa integridade e risco sobre dados sensíveis. |
| 04 | AUTOMAÇÃO | Promessa de IA sem base técnica nem rotinas automatizadas. |

A virada exige quatro camadas que funcionem juntas

Nenhuma solução isolada resolve o gargalo: a operação precisa de coordenação ponta a ponta.

01**PESSOAS + PROCESSOS**

Papéis claros, padrões e fluxos separados.

02**ATENDIMENTO**

App, totem, PDV, KDS e retirada sincronizados.

03**REDE + SEGURANÇA**

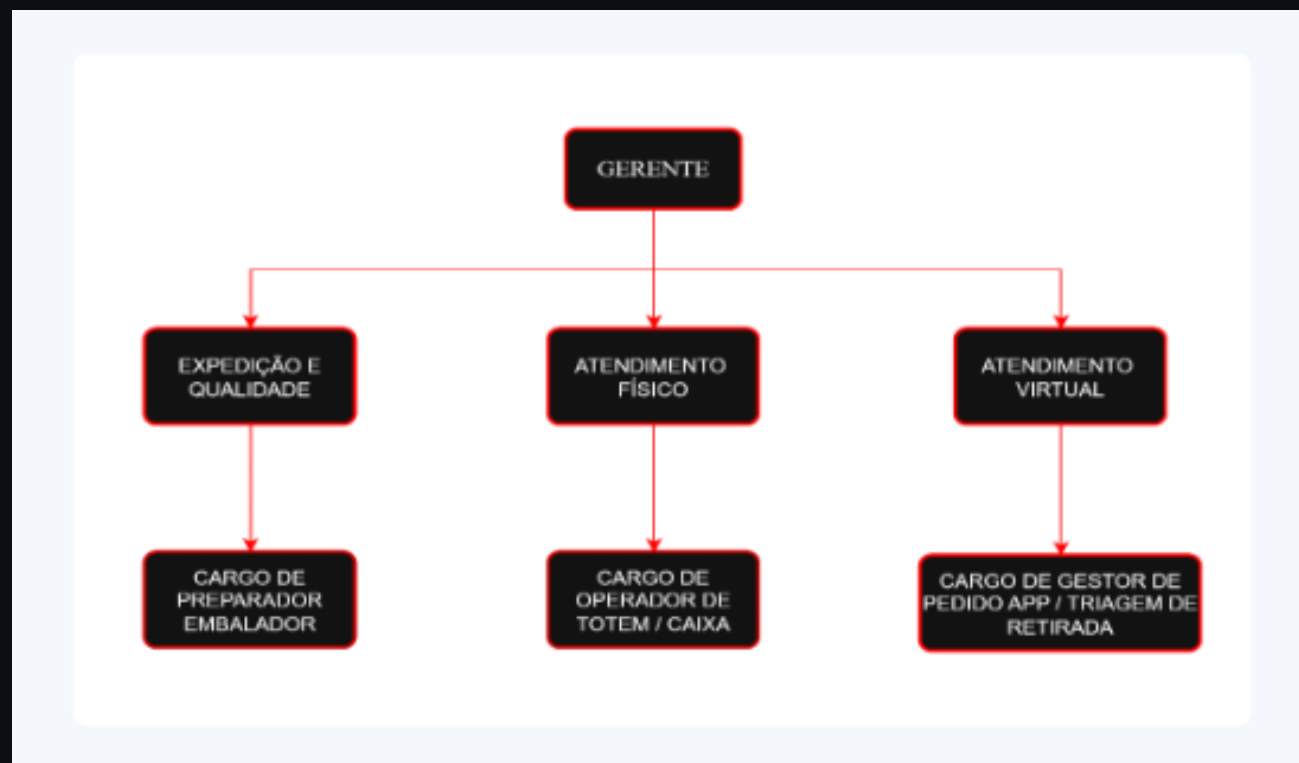
Disponibilidade, segmentação e prioridade ao tráfego crítico.

04**DADOS + IA**

Base relacional, BI e automação com propósito operacional.

Resultado esperado: uma cafeteria universitária ágil, segura e escalável.

Responsabilidades separadas reduzem espera e retrabalho



LÓGICA DO DESENHO

- Gerência — estoque, metas, equipamentos e exceções críticas.
- Atendimento físico — orientação no totem e caixa híbrido para transações rápidas.
- Atendimento virtual — monitoramento do app, prazo e retirada dedicada.
- Expedição e qualidade — conferência, embalagem e destino correto do pedido.

Dois canais compartilham a mesma produção — sem compartilhar a fila

FLUXO VIRTUAL · APLICATIVO

- 1 Pedido e pagamento antecipado
- 2 Entrada direta no KDS
- 3 Notificação “pedido pronto”
- 4 Retirada no Pickup Station

< 10 s

retirada pelo app

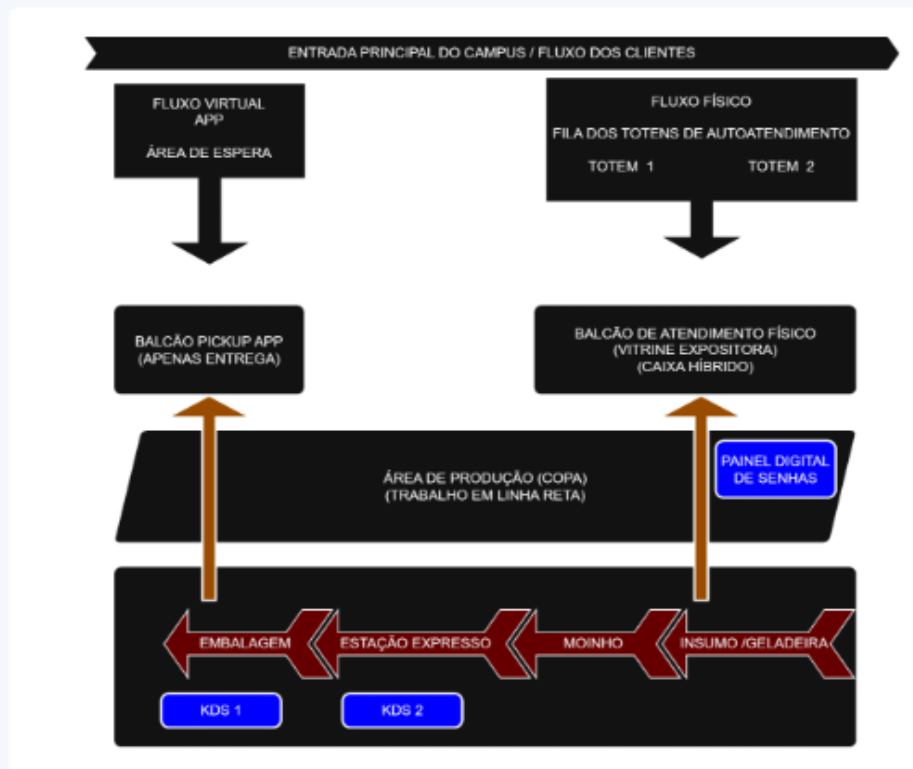
FLUXO FÍSICO · TOTEM

- 1 Chegada e direcionamento
- 2 Pedido + Pix/cartão no totem
- 3 Senha enviada ao KDS
- 4 Acompanhamento no painel

< 5 s

transação sem dinheiro físico

O layout elimina cruzamentos e passos improdutivos

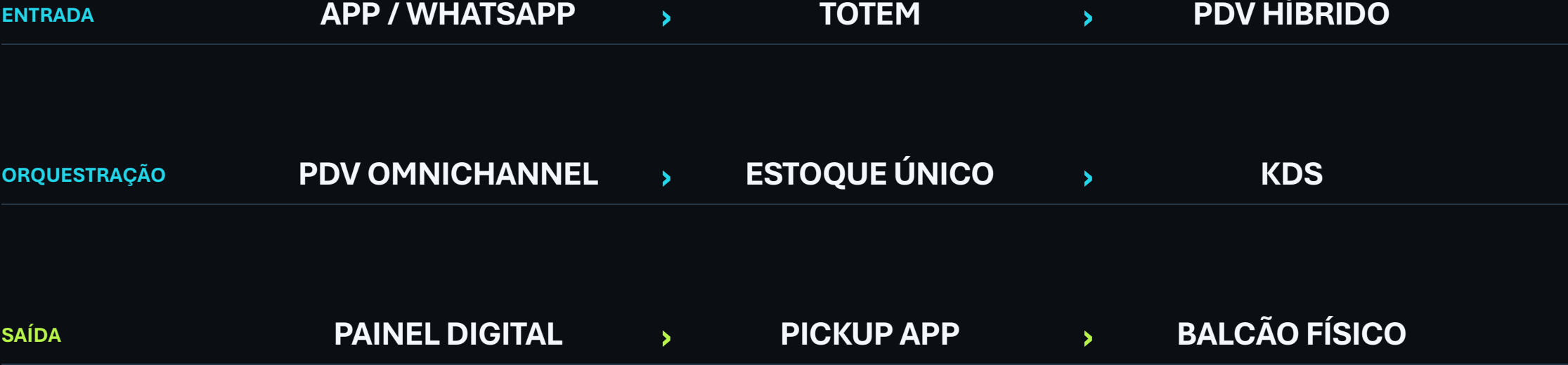


TRÊS REGRAS DE NEGÓCIO

- Fluxos separados — quem paga não cruza com quem retira pelo aplicativo.
- Barista estático — insumos e equipamentos críticos permanecem ao alcance das mãos.
- Reposição traseira — a cozinha abastece vitrines sem invadir o atendimento.

Produção em linha: insumo → moinho → espresso → embalagem → balcão.

A tecnologia conecta pedido, produção e retirada em tempo real

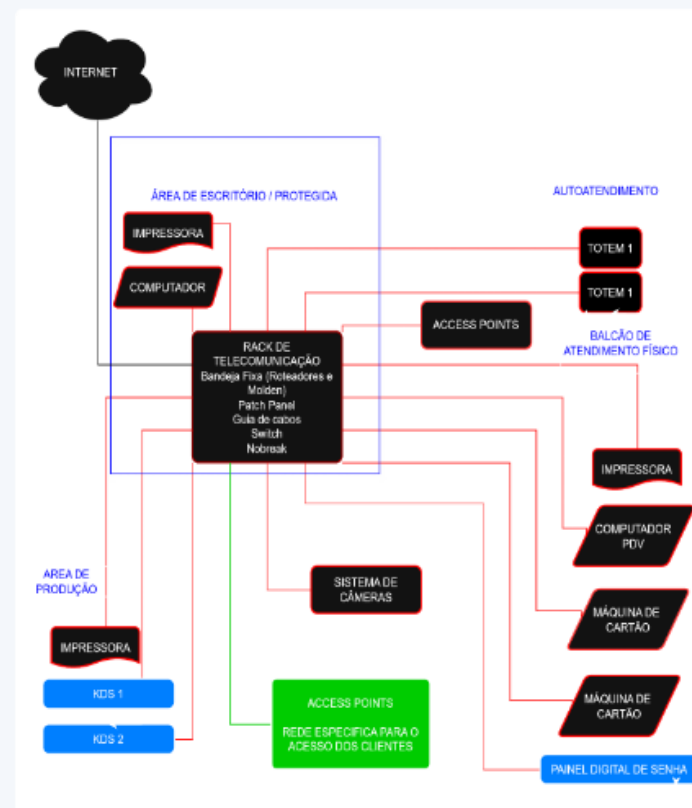


Apoio à produção Espresso superautomática · moinhos on-demand · estufas open front

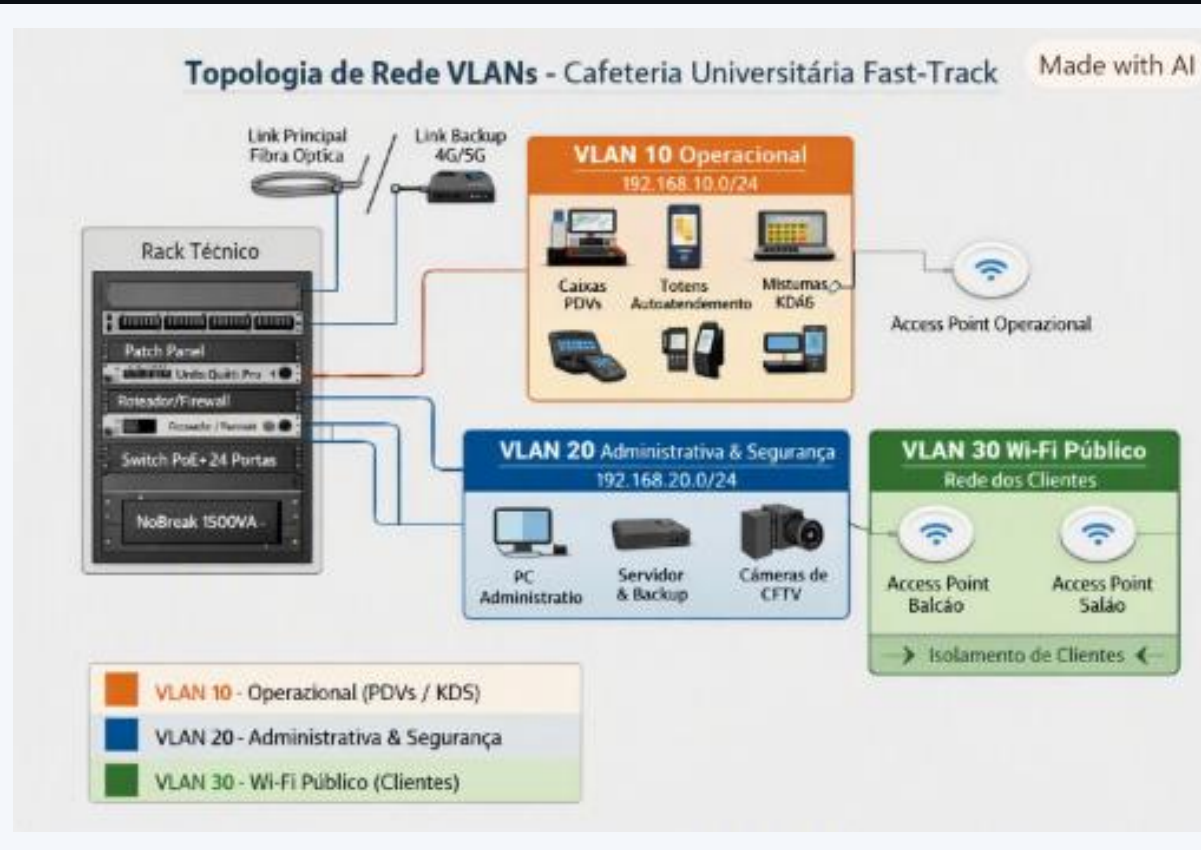
A rede física foi desenhada para continuidade operacional

NÚCLEO TÉCNICO

- Rack fechado 12U–16U — ponto único, seguro e restrito.
- Switch PoE + patch panel — dados e energia centralizados.
- Cabeamento Cat6 blindado — proteção contra interferência da cozinha.
- Nobreak 1500VA — autonomia de até 1 hora para vendas e rede.



Três VLANs protegem a operação do tráfego público



VLAN 10 192.168.10.0/24

Operação: PDV, totens e KDS

VLAN 20 192.168.20.0/24

Administração, servidor e CFTV

VLAN 30 Wi-Fi público

Clientes isolados das redes críticas

QoS preserva pagamentos e produção sob uso intenso do Wi-Fi.

A proteção combina controles físicos, elétricos e lógicos

01

FÍSICA

- Rack trancado
- Acesso restrito
- Patch panel organizado

02

ELÉTRICA

- UPS 1500VA
- Proteção contra surtos
- Continuidade do firewall

03

LÓGICA

- Firewall + DPI
- IPS/IDS ativo
- Isolamento inter-VLAN

Cat6 blindado e separação de cabos mitigam interferência eletromagnética na área de produção.

Um modelo relacional cria uma única verdade operacional

O QUE MUDA

- Integridade — chaves primárias e estrangeiras conectam clientes, pedidos, produtos e vendas.
- Estoque em tempo real — cada venda atualiza insumos e disponibilidade em todos os canais.
- Governança — perfis de acesso, criptografia e consentimento apoiam a LGPD.



A IA entra onde melhora serviço, venda e decisão

01

ATENDIMENTO

- Linguagem natural no WhatsApp
- Consulta de estoque em tempo real
- Personalização pelo CRM

02

VENDA

- Recomendação dinâmica no totem
- Cross-selling por contexto
- Previsão de tempo de espera

03

GESTÃO

- Previsão de demanda
- Alertas de reposição
- Redução de desperdício

Princípio: automação orientada por dados — não inovação sem base técnica.

Velocidade só vira vantagem quando é medida

< 5 s

pagamento digital

< 10 s

retirada pelo app

< 45 s

atendimento por
cliente

< 90 s

preparo de bebidas

< 3 min

TMA de bebidas

PAINEL DE GESTÃO

GIRO DE ESTOQUE

Cruza consumo, vendas e reposição para evitar rupturas.

CURVA ABC

Prioriza produtos por volume e rentabilidade.

CONVERSÃO DIGITAL

Mede migração para autoatendimento e acurácia do caixa.

A mudança deve avançar em quatro ondas conectadas

01



GOVERNAR

Regras de negócio

Papéis e treinamento

Metas de serviço

02



FLUIR

Jornadas separadas

Layout antigargalo

App + totem + KDS

03



PROTEGER

Rack e cabeamento

VLANs e firewall

Redundância e QoS

04



APRENDER

ERP/CRM e dados

BI e alertas

IA sobre histórico

Sem datas inventadas: a ordem reduz dependências e evita automatizar processos ainda instáveis.

CONCLUSÃO

ESCALA SUSTENTÁVEL NASCE DA INTEGRAÇÃO

Processos claros + rede segura + dados confiáveis + IA aplicada transformam demanda em uma experiência rápida, consistente e escalável.

REFERÊNCIAS SELECIONADAS DO DOCUMENTO

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 — Controles de segurança da informação.

ANVISA. RDC nº 216/2004 — Boas práticas para serviços de alimentação.

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo. Atlas, 2021.

KUROSE, J.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet. 2021.

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A. Gerenciamento de Operações e Processos. 2019.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data Science for Business. O'Reilly, 2013.

KOTLER, P. et al. Marketing 5.0. Sextante, 2021.

UBIQUITI INC. UniFi Network: Network and Client Isolation. 2024.